112年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 某船排水量10000噸，裝150噸淡水，1000噸油料，300噸補給，求出滿載時可裝載貨物重量為多少？
A. 8550噸
B. 9000噸
C. 9550噸
D. 10000噸

(C) 2. 1984年9月1日以後建造之總噸位500以上的貨船，在運送散裝固體危險貨物(第6.2類及第7類除外)時，必須持有符合文件(DOC)，此規定係規範於下列何項公約中？
A. 海事勞工公約
B. 防止船舶汙染國際公約
C. 海上人命安全國際公約
D. 航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約

(D) 3. 下列何項現行章程之目的係為提升散裝固體貨物在船舶積載及運送方面的安全？
A. 固體散裝貨物安全作業準則
B. 載運散裝危險品船舶構造與設備國際章程
C. 載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程
D. 國際海運固體散裝貨物章程

(C) 4. 散裝固體貨物中其A類貨物含有一定比例的何種物質，所以被歸類為易流態化貨物？
A. 大顆粒和一定水分
B. 小顆粒的乾燥粉末
C. 小顆粒和一定水分
D. 小顆粒和黏性

(C) 5. 穀物裝載，滿艙艙間穀面要求填滿，下列何者錯誤？
A. 貨物下沉現象會產生的自由液面效應
B. 不均勻裝填會增加貨艙的空隙
C. 不均勻裝填會減少貨艙的空隙
D. 貨物下沉會產生空間為貨物移動可能造成傾側力矩

(D) 6. 下列那一項對於柔性船(Tender)的敘述為錯誤？
A. GM值小
B. 橫搖緩慢
C. 橫搖周期長
D. 扶正力矩大

(C) 7. 為提高橋式起重機裝卸效率，下列敘述何種為錯誤？
A. 一般貨櫃裝卸皆按Bay之順序，由船首向船尾或反向進行
B. 先由甲板上之貨櫃卸岸開始，待船艙內之貨櫃卸至一定個數以後，即可同時進行卸櫃與裝櫃作業
C. 船上貨櫃之裝卸工作應以全部卸櫃後再開始裝櫃作業為原則
D. 船上貨櫃之裝卸工作應以安排一下一上，即同時進行卸櫃與裝櫃作業為原則

(B) 8. 下列那一項不屬於貨櫃運輸的優點？
A. 貨物作業簡化
B. 船舶造價便宜
C. 貨物受損減少
D. 易於安排複合運送

(B) 9. 下列何者屬於非吸濕性質之貨物？
A. 椰乾

B. 鋼板
C. 羊毛
D. 乾燥生皮

(C) 10. 重量單位中，一公噸約等於幾英磅？
A. 1000
B. 2000
C. 2204
D. 2240

(D) 11. 通常貨櫃船的裝卸計劃，大多由何人負責安排?
A. 船長
B. 大副
C. 二副
D. 駐埠船長

(A) 12. 為了防止貨艙內之貨物受到汗濕而受損，依照一般通風換氣的原則，何時採行通風換氣較佳?
A. 外界空氣之露點比艙內露點為低時
B. 外界空氣之露點比艙內露點為高時
C. 外界空氣之露點與艙內露點相同時
D. 外界空氣溫度比艙內溫度高時

(B) 13. 艏吃水較淺之船舶，在波浪中航行而產生縱搖時，艏底露出水面再拍打水面之現象稱之為艏拍底，其應力為下列何者？
A. 橫搖應力
B. 拍底應力
C. 橫向變形應力
D. 海浪衝擊應力

(C) 14. 某船在其夏季載重水線之排水量為18000噸，由純海水進入純淡水時，其乾舷減少7.5吋。試求每吋吃水噸數為多少噸？
A. 24噸
B. 48噸
C. 60噸
D. 72噸

(C) 15. 對於非黏性散裝固體貨物貨物，下列何資料可視為船舶穩度的指示？
A. 流動分水點
B. 含水量
C. 靜止角
D. 適運水分極限

(B) 16. 穀物散裝之貨物特性，容易吸收水份，下列何者錯誤？
A. 接觸相對高水汽含量空氣應予以避免
B. 飽和水汽溫度愈高愈不易吸收
C. 下雨中天候應避免裝卸貨物
D. 溫度愈高所能吸附水份含量愈多

(B) 17. 油輪裝卸貨油時，岸上的管路連結到船上何處？
A. 垂管(Drop)
B. 岐管(Manifold)
C. 跨管(Cross over)

D. 迫出管(Purge pipe)

(D) 18. 下列何處為船上最不易發生漏水損害之場所？
A. 上甲板
B. 艙蓋
C. 圓窗、載貨門及其他開口
D. 住艙

(A) 19. 油漆之前，船上鋼材表面所存在的黑鐵皮和銹塊，應使用何種方法處理之？
A. 應使用砂輪、高壓水或噴砂法去除之
B. 應使用溶劑擦拭清除之
C. 應利用真空吸塵器或乾毛刷清除之
D. 應先用清水洗淨，再利用乾布拭乾之

(C) 20. 下列有關船舶的扶正力矩（Righting Moment）敘述，何者正確？
A. GM 越大，船舶扶正力矩越小
B. GM 為正，船舶扶正力矩方向朝向傾斜方向
C. GM 為負，船舶扶正力矩方向朝向傾斜方向
D. GM 為0，船舶扶正力矩越小

(A) 21. 船在熱帶地方裝穀物航向寒帶地方時，容易發生何種現象？
A. 船體出汗
B. 貨物出汗
C. 船體溫度上昇
D. 艙內空氣露點較低

(D) 22. 運送蘋果的最適宜的二氧化碳含量為多少(%)？
A. 0.2~2
B. 2~3
C. 5~7
D. 8~10

(D) 23. 計算穀物裝載量空間，重量配置要領為何？
A. 穀物攜帶量以船舶總噸位計算
B. 穀物攜帶量以船舶淨噸位計算
C. 穀物攜帶量以船舶載重噸位計算
D. 穀物以貨艙容積參考積載因素計算

(B) 24. 貨櫃之側壁將承受因船舶運動所產生之作用力，每一側壁能承受貨櫃最大規定載重多少倍之平均分配重量？
A. 0.4
B. 0.6
C. 0.8
D. 1

(A) 25. 下列那一項不是鋁質貨櫃之優點？
A. 修理方便、費用低廉
B. 使用壽命較長
C. 保養費少
D. 質量較輕

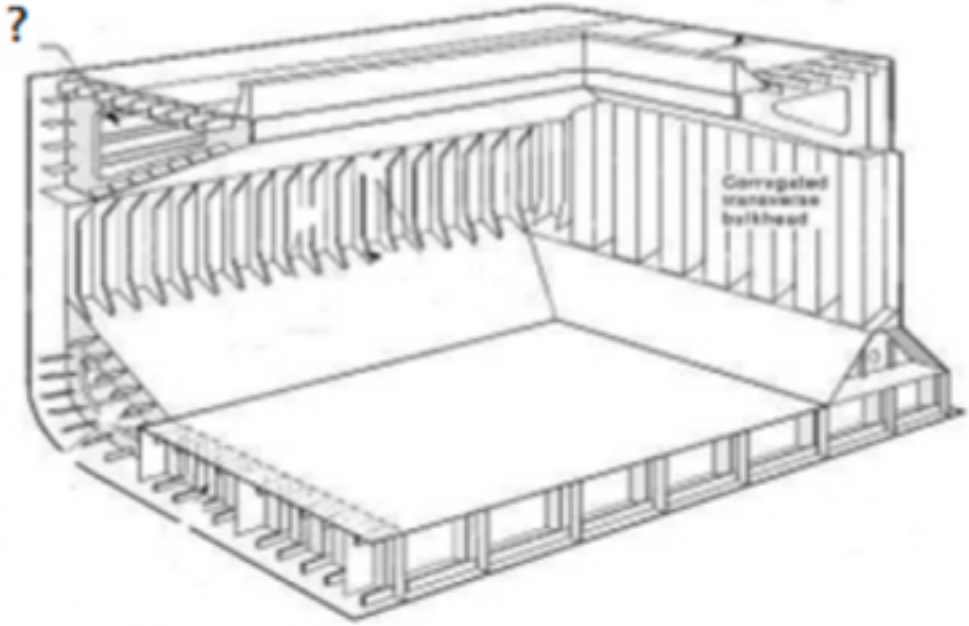
(A) 26. 下列何者是屬於船舶重量噸之標示？
A. 排水量

B. 登記噸位
C. 總噸位
D. 淨噸位

(A) 27. 下列何者為去除殘留油份最佳方法？
A. 鋸木屑
B. 水泥
C. 蘇打粉
D. 破布

(C) 28. 船舶浮心 (B) 是在下列哪一個位置？
A. 船舶受風面積的中心
B. 船舶總重量的中心
C. 船身浸水體積的中心
D. 水線面面積的中心

(B) 29. 圖中符號(？)所指的貨艙結構名稱為何？



A. Hopper Tank
B. Topside Tank
C. Double Bottom Tank
D. Side Shell Frames

(C) 30. 將全球之水域分成夏季、熱帶、冬季以及北大西洋冬季4大區域，每一區域再依不同之月份，劃分為不同之季節區，此圖稱之為何？
A. 時間及季節性區域圖
B. 時間及海洋性區域圖
C. 地帶及季節性區域圖
D. 地帶及海洋性區域圖

(D) 31. 運煤船舶之貨艙內溫度，繼續上升至攝氏多少度時，其煤層內部可能已開始自燃?
A. 40度
B. 50度
C. 60度
D. 80度

(B) 32. 長150m，寬20m之箱型船，以10m之平均吃水浮於比重1.025之海水中，由艏之船艙將

150Tons之貨物向艉移動80m，若該船之KG為8m，求艉之新吃水為多少公尺？
A. 10.06
B. 10.16
C. 10.26
D. 10.36

(C) 33. 某船排水量9300噸，今由一比重1.025之海水中，駛入一比重為1.005之淡水港，問若欲保持原來吃水不變，則需要卸多少噸之貨物？
A. 101噸
B. 131噸
C. 181噸
D. 201噸

(C) 34. 貨櫃在船之排列每一列為一艙區，每列（船身橫向）如艙內排十行，甲板以上排十三行，自下而上艙內貨櫃堆積七「層」，艙蓋上堆積四至五「層」，該「層」通常叫什麼英文名字？
A. Bay
B. Row
C. Tier
D. Hold

(A) 35. 散裝穀類的散落性對其裝卸有何影響？
A. 有利於裝卸
B. 有害於裝卸
C. 毫無影響
D. 貨物短損

(D) 36. 乾貨櫃之用途及其特性，下列何者錯誤？
A. 用以裝運一般雜貨之貨櫃
B. 貨門關閉時成為密閉狀態
C. 風雨不入可避免貨物受損
D. 用以裝運液體貨物

(A) 37. 油輪在計算貨油重量之前，必須先測量貨油的那些資料?
A. 比重及溫度
B. 壓力及比重
C. 濕度及溫度
D. 黏性及壓力

(B) 38. 某船排水量2,000噸，KG = 10.5公尺，若船上一物重40噸由二層甲板移至下大艙，其垂直距離為4.5公尺，求新KG是多少公尺？
A. 9.41
B. 10.41
C. 11.41
D. 12.41

(C) 39. 船舶之GM適當與否，係因貨物重量的何種分配而定？
A. 水平分配
B. 左右向分配
C. 垂直分配
D. 前後向分配

(B) 40. 雜貨船配艙，若有二層艙甲板，基本配艙原則何者最佳？
A. 1/2 在下大艙，1/2 在二層艙

B. 2/3 在下大艙，1/3 在二層艙
C. 3/4 在下大艙，1/4 在二層艙
D. 4/5 在下大艙，1/5 在二層艙